

Transport der Atemgase, Formen der Hypoxie

1 · Sauerstofftransport im Blut

Sauerstoff wird im Blut in zwei Formen befördert: **physikalisch gelöst** und – ganz überwiegend – **chemisch an Hämoglobin gebunden**. Der gelöste Anteil folgt dem Henry-Gesetz (proportional zum PO_2) und beträgt bei arteriellem PO_2 100 mmHg nur etwa 0,3 ml/dl (≈ 3 ml/l Blut, 0,13 mM) – rund 1,5 % des Gesamt- O_2 . Er ist nur bei hohem PO_2 relevant (hyperbare Oxygenierung). Der physiologisch entscheidende Transport erfolgt Hb-gebunden.

Hämoglobin und Bindungsprinzip

Hämoglobin ist ein **Tetramer** aus zwei α - und zwei β -Untereinheiten ($2\alpha 2\beta$), jede mit einer Hämgruppe. Im Zentrum des Porphyrinrings sitzt **zweiwertiges Eisen (Fe^{2+})**, das über das **proximale Histidin** mit dem Globin verbunden ist und reversibel je ein O_2 -Molekül bindet (4 O_2 pro Hb). Die Bindung des ersten O_2 erleichtert die folgenden (**Kooperativität**, Übergang T- $\rightarrow$ R-Form) – daher der sigmoide Verlauf der Bindungskurve.

O_2 -Bindungskurve

Die sigmoide Kurve hat einen **steilen Abschnitt bis ~ 60 mmHg** (erleichterte O_2 -Abgabe im Gewebe) und ein **Plateau oberhalb ~ 70 mmHg** (Aufnahme in der Lunge auch bei schwankendem PO_2 gesichert). Der Halbsättigungsdruck P_{50} **liegt bei ~ 26 – 27 mmHg**.

Ort	PO_2	SO_2	O_2 -Gehalt
Arteriell Blut	100 mmHg	$\sim 97,5$ %	~ 20 ml/dl
Gemischtvenöses Blut (Ruhe)	40 mmHg	~ 75 %	~ 15 ml/dl
Halbsättigung (P_{50})	~ 27 mmHg	50 %	—

O_2 -Gehalt = (Hüfner-Zahl $\times$ Hb $\times$ SO_2) + gelöstes O_2 . Hüfner-Zahl $\approx 1,34$ ml O_2 /g Hb (theoret. 1,39). Bei Hb 150 g/l und voller Sättigung ≈ 200 ml O_2 /l Blut. Die **O_2 -Kapazität ist direkt proportional zur Hb-Konzentration** – die Kurvenform (P_{50} , % Sättigung) bleibt gleich, nur die Plateauhöhe ändert sich.

Von den arteriell ~ 20 ml/dl gibt das Blut in Ruhe etwa **5 ml/dl an das Gewebe ab** (venös ~ 15 ml/dl), entsprechend einer arteriovenösen O_2 -Differenz ($avDO_2$) von ~ 50 ml/l und einer Ausschöpfung von nur ~ 25 % – die große Reserve wird bei Belastung mobilisiert.

Gastension (Begriff von Prof. Mócsai): der Partialdruck eines Gases in der Gasphase, die mit der Flüssigkeit (Blut, Gewebe) im Gleichgewicht steht. Da Blut eine Flüssigkeit ist, ist „Partialdruck in mmHg“ streng genommen unpräzise; die Gastension erlaubt dennoch, Gaskonzentrationen im Blut in mmHg anzugeben. Als Prüfungsdefinition dieses Dozenten zu merken.

O₂-Kaskade – der PO₂ fällt bis zum Mitochondrium

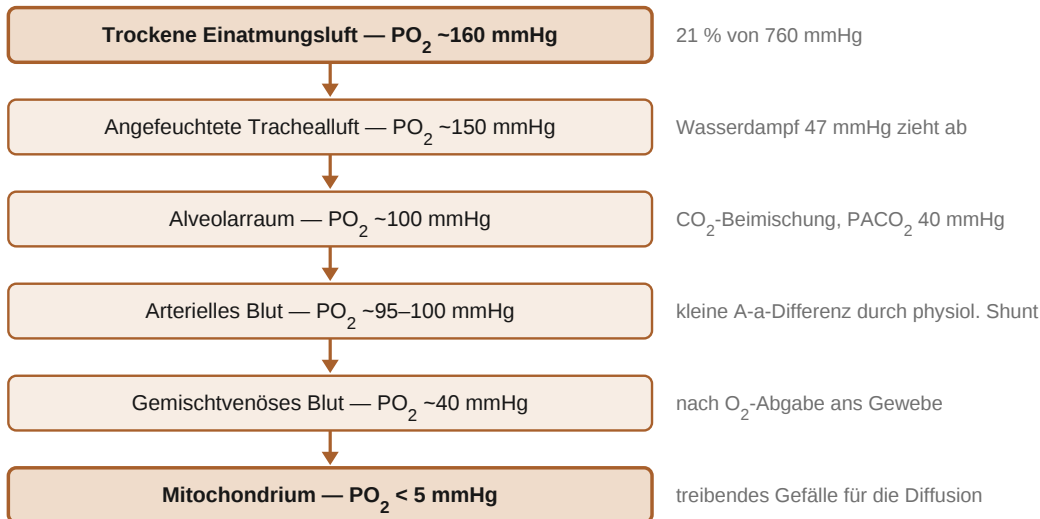


Abb. 1 — O₂-Kaskade: kontinuierlicher PO₂-Abfall von der Atemluft zum Ort des Verbrauchs; jedes Gefälle treibt die Diffusion zum nächsten Kompartiment.

2 · Modulation der O₂-Affinität

Die Lage der Bindungskurve ist nicht fix. Eine **Rechtsverschiebung** (↓ Affinität) tritt auf bei ↑ PCO₂, ↑ H⁺ (↓ pH), ↑ Temperatur und ↑ 2,3-BPG und **erleichtert die O₂-Abgabe im Gewebe (Bohr-Effekt)**. Genau die Bedingungen des aktiven Gewebes – sauer, warm, CO₂-reich – sorgen so für mehr O₂-Freisetzung dort, wo er gebraucht wird. Eine **Linksverschiebung** (↑ Affinität) entsteht spiegelbildlich bei ↓ dieser Faktoren.

Wegen des Plateaus ändert eine Rechtsverschiebung die **pulmonale Aufnahme kaum**, die **Gewebsabgabe aber deutlich** – der eigentliche Sinn des Bohr-Effekts.

2,3-BPG stammt aus der Erythrozytenglykolyse und stabilisiert die T-Form: Anstieg bei **chronischer Hypoxie und Höhengaufenthalt** → Rechtsverschiebung → bessere Gewebsversorgung. Umgekehrt verliert **Konservenblut** 2,3-BPG → Linksverschiebung → schlechtere O₂-Abgabe nach Transfusion.

Fetales Hämoglobin (HbF, 2α2γ) bindet 2,3-BPG schlecht und hat dadurch eine **höhere O₂-Affinität (Linksverschiebung)** – das erleichtert den O₂-Übertritt von der Mutter auf den Feten. Auch CO und Methämoglobin verschieben die Restkurve nach links.

3 · Kohlendioxid-Transport im Blut

CO₂ wird in drei Formen transportiert. Der weitaus größte Teil reist als **Bikarbonat**; entscheidend ist die **Carboanhydrase im Erythrozyten**, die die sonst langsame Hydratation von CO₂ beschleunigt.

Transportform	Anteil	Mechanismus
Bikarbonat (HCO ₃ ⁻)	~70 %	CO ₂ + H ₂ O → (Carboanhydrase) H ₂ CO ₃ → H ⁺ + HCO ₃ ⁻ ; HCO ₃ ⁻ raus im Tausch gegen Cl ⁻
Carbamino-Hb	~20–23 %	CO ₂ an endständige Aminogruppen des Globins; v. a. an Desoxy-Hb
physikalisch gelöst	~10 %	Henry-Gesetz; einzige Form mit direktem Beitrag zum PCO ₂

Hamburger-Shift, Haldane-Effekt, CO₂-Kurve

Der Auswärtstransport von HCO₃⁻ aus dem Erythrozyten gegen einströmendes Cl⁻ heißt **Hamburger-Shift (Chloridverschiebung)**; in der Lunge läuft er umgekehrt. Der **Haldane-Effekt** besagt: **desoxygeniertes Hb bindet mehr CO₂ und H⁺** – die O₂-Abgabe im Gewebe fördert also zugleich die CO₂-Aufnahme. Anders als die O₂-Kurve verläuft die **CO₂-Bindungskurve im physiologischen Bereich nahezu linear** und ohne Plateau; deshalb kann vermehrte Ventilation CO₂ wirksam abatmen, während sie den arteriellen O₂-Gehalt (Plateau) kaum weiter steigert.

CO₂-Aufnahme im Gewebe (innere Atmung)

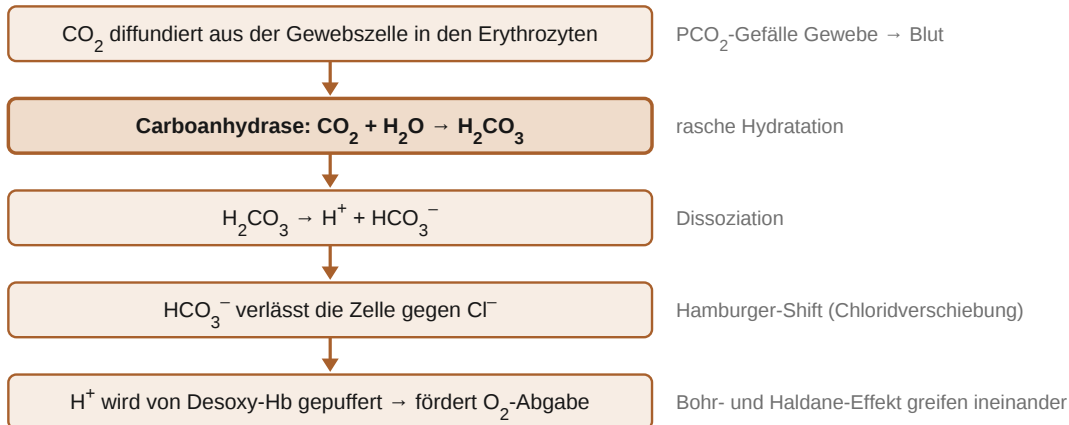


Abb. 2 — Gewebekapillare: Carboanhydrase und Hamburger-Shift überführen CO₂ in Bikarbonat; in der Lunge läuft die Kette rückwärts (äußere Atmung).

Bohr ↔ Haldane: Beim Bohr-Effekt beeinflussen CO₂/H⁺ die O₂-Bindung; beim Haldane-Effekt beeinflusst O₂ die CO₂-Bindung. Zwei Seiten derselben Kooperation: im Gewebe O₂-Abgabe + CO₂-Aufnahme, in der Lunge O₂-Aufnahme + CO₂-Abgabe.

Bilanz (Ruhe): O₂-Aufnahme ~250 ml/min, CO₂-Abgabe ~200 ml/min → respiratorischer Quotient ~0,8. Gesamt-O₂-Gehalt arteriell ~200 ml/l, CO₂-Gesamtgehalt ~480–500 ml/l Blut.

4 · Formen der Hypoxie

Begriffe abgrenzen: **Hypoxie** = O₂-Mangel im Gewebe; **Hypoxämie** = erniedrigter arterieller O₂-Gehalt/PO₂; **Ischämie** = verminderte Durchblutung; **Asphyxie** = Hypoxie kombiniert mit Hyperkapnie (Ersticken). Klassisch werden vier Hypoxieformen unterschieden:

Form	Ursache / Beispiel	art. PO_2	art. O_2 -Gehalt	av DO_2	O_2 -Gabe
Hypoxisch (hypoxämisch)	↓ art. PO_2 : Höhe, Hypoventilation, Diffusions-/V/Q-Störung	↓	↓	= / ↓	voll wirksam
Anämisch	↓ funktionelles Hb: Anämie, CO-Vergiftung, Methämoglobinämie	=	↓	= / ↓	begrenzt
Stagnation (ischämisch)	↓ Durchblutung: Herzinsuffizienz, Schock, lokale Ischämie	=	=	↑	wenig wirksam
Histotoxisch (zytotoxisch)	gestörte Zellatmung: Zyanid, H_2S	=	=	↓	nutzlos

Tab. — Bei Stagnationshypoxie steigt die av DO_2 (mehr Zeit zur O_2 -Entnahme), bei histotoxischer Hypoxie sinkt sie (Gewebe kann O_2 nicht nutzen → hohe venöse Sättigung).

Funktionelle Anämie: CO-Vergiftung und Methämoglobinämie

CO-Vergiftung: CO bindet mit ~250-fach höherer Affinität als O_2 an die Hämgruppe (COHb) und verschiebt die Restkurve zusätzlich nach links → O_2 wird im Gewebe kaum abgegeben. Der arterielle PO_2 bleibt normal (gelöstes O_2 unverändert), die Haut ist **kirschrot statt zyanotisch**. Therapie: 100 % O_2 , ggf. hyperbar. **Methämoglobinämie:** Oxidation zu Fe^{3+} (Nitrite, Lokalanästhetika) → metHb bindet kein O_2 ; Therapie mit Methylenblau.

$\text{PO}_2 \neq \text{Sättigung} \neq \text{O}_2$ -Gehalt. Eine SO_2 bzw. Pulsoxymetrie von „100 %“ bedeutet **nicht** ausreichende Versorgung; bei Anämie ist der **Gehalt** niedrig (Sättigung und PO_2 normal), bei CO täuscht die Pulsoxymetrie, bei Zyanid ist der Gehalt normal, aber die **Nutzung** blockiert.

Zyanose

Eine **Zyanose** wird sichtbar, sobald ~50 g/l (5 g/dl) desoxygeniertes Hb vorliegen – eine **absolute** Menge. Deshalb wird ein **Polyglobuliker** früh zyanotisch, während ein **Anämiker** trotz schwerer Hypoxie **nie** die nötige Menge Desoxy-Hb erreicht und blass statt blau bleibt. Man unterscheidet **zentrale** Zyanose (arterielle Untersättigung, auch Zunge/Schleimhäute) von **peripherer** Zyanose (erhöhte O_2 -Ausschöpfung bei verlangsamter Strömung). Die **histotoxische** Hypoxie (Zyanid) macht keine Zyanose – das venöse Blut ist hell.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	CO-Affinität in der VL mit $\sim 250\times$ angegeben (oberer Rand); Lehrbuchspanne 200–250 $\times$. Gegen die Zahlenwertliste des Instituts prüfen.
ABWEICHUNG	CO ₂ -Transportanteile auf der Folie $\sim 68\%$ HCO ₃ ⁻ / $\sim 22\%$ Carbamino / $\sim 10\%$ gelöst; die gängige Faustregel lautet 60 / 30 / 10. In beiden Fällen ist Bikarbonat der Hauptanteil.
MERKE	„Gastension“ ist der dozenteneigene Begriff von Prof. Mócsai (Partialdruck in der mit der Flüssigkeit im Gleichgewicht stehenden Gasphase) – als Definition parat halten.
MERKE	SO ₂ 100 % $\neq$ ausreichende O ₂ -Versorgung. Der Klassiker bei Anämie ($\downarrow$ Gehalt), CO (falsche Pulsoxymetrie) und Zyanid ($\downarrow$ Nutzung).
UNVOLLSTÄNDIG	HbF- und 2,3-BPG-Linksverschiebung sowie die 2,3-BPG-Rechtsverschiebung bei Höhe/Anämie fehlen auf den Folien (VL38 nennt in der Höhe nur die alkalosebedingte Linksverschiebung) – ergänzt, prüfungsrelevant.
WERT*	Arterieller PO ₂ auf den Folien zwischen 92 und 105 mmHg schwankend; real ~ 95 mmHg (alveolo-arterielle Differenz), als Rechenwert 100 mmHg.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Hämoglobin (Hb)	Tetramer $2\alpha 2\beta$, je Hämgruppe; bindet 4 O_2 reversibel an Fe^{2+} .
Häm / Fe^{2+}	Porphyrinring mit zweiwertigem Eisen; nur Fe^{2+} bindet O_2 (Fe^{3+} = metHb, inaktiv).
Proximales Histidin	verbindet Häm und Globin; überträgt Konformationsänderung bei O_2 -Bindung.
Kooperativität (T/R)	Bindung eines O_2 erleichtert die nächsten → sigmoide Kurve.
P_{50}	PO_2 bei 50 % Sättigung, ~26–27 mmHg; Maß der O_2 -Affinität.
Hüfner-Zahl	~1,34 ml O_2 /g Hb – O_2 -Bindungsvermögen des Hämoglobins.
O_2-Kapazität	maximal Hb-gebundenes O_2 ; proportional zur Hb-Konzentration.
O_2-Sättigung (SO_2)	Anteil mit O_2 beladener Bindungsstellen (%).
O_2-Gehalt	tatsächlich transportiertes O_2 (ml/l) = gebunden + gelöst.
Gelöstes O_2 / Henry	~0,3 ml/dl bei 100 mmHg; nur hyperbar relevant.
Bohr-Effekt	↑ CO_2/H^+ /Temp/2,3-BPG → Rechtsverschiebung → erleichterte O_2 -Abgabe.
2,3-BPG	Glykolyseprodukt der Erythrozyten; ↑ bei Höhe/Anämie → Rechtsverschiebung.
HbF	Fetales Hb ($2\alpha 2\gamma$); bindet 2,3-BPG schlecht → höhere O_2 -Affinität.
Haldane-Effekt	Desoxy-Hb bindet mehr CO_2 und H^+ .
Carboanhydrase	Erythrozytenenzym; beschleunigt $CO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2CO_3$.
Hamburger-Shift	Cl^-/HCO_3^- -Austausch am Erythrozyten (Chloridverschiebung).
Carbamino-Hb	CO_2 an Globin-Aminogruppen; v. a. an Desoxy-Hb.
COHb	CO-Hämoglobin; CO-Affinität ~250× O_2 , Linksverschiebung, kirschrote Haut.
Methämoglobin	Hb mit Fe^{3+} ; bindet kein O_2 ; Therapie Methylenblau.
avDO_2	arteriovenöse O_2 -Differenz; Ruhe ~50 ml/l, steigt bei Stagnation.
Hypoxie / Hypoxämie	Gewebe- O_2 -Mangel / erniedrigter art. O_2 -Gehalt bzw. PO_2 .
Asphyxie	Hypoxie + Hyperkapnie (Ersticken).
Zyanose	sichtbar ab ~50 g/l Desoxy-Hb; zentral vs. peripher; fehlt bei CO und Zyanid.
Zyanidvergiftung	blockiert Cytochrom-c-Oxidase → histotoxische Hypoxie, hohe venöse Sättigung.